TP 1A

Mesurer une puissance active · avec une prise wattmètre

45 min

Objectif : mesurer la puissance consommée par plusieurs appareils et la comparer au produit $U \times I$.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Sur la plaque du poste à souder, on lit : 230 V ; 25 A ; cos φ = 0,62. Le responsable pense que le poste consomme 230 × 25 = 5 750 W. A-t-il raison ?

Pour le savoir, on mesure la puissance réellement consommée par des appareils plus simples.

MATÉRIEL

- une prise wattmètre du commerce (affiche U, I et P)
- une lampe LED
- une lampe à incandescence de 60 W
- une meuleuse (utilisée à vide, carter en place)

SÉCURITÉ

Ne jamais ouvrir un appareil branché. Brancher et débrancher les appareils prise coupée. Meuleuse : lunettes, carter, pièce maintenue.

1. Branche la prise wattmètre sur le secteur, puis l'appareil sur la prise wattmètre.
2. Relève la tension U, l'intensité I et la puissance P affichées.
3. Recommence pour chaque appareil.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise : lampe à incandescence 230 V ; 0,26 A ; 60 W — LED 230 V ; 0,065 A ; 9 W — meuleuse 230 V ; 2,5 A ; 460 W.

Appareil	U (V)	I (A)	P mesurée (W)	$U \times I$	$\frac{P}{U \times I}$
lampe à incandescence	230	0,26	60	59,8	1,0
lampe LED	230	0,065	9	15	0,6
meuleuse à vide	230	2,5	460	575	0,8

1 Calcule le produit $U \times I$ pour chaque appareil et complète le tableau. RÉA

Voir le tableau.

2 Pour quel appareil la puissance mesurée est-elle égale au produit $U \times I$? ANA

Pour la lampe à incandescence (un fil chauffant, comme une résistance).

3 Pour les autres appareils, la puissance mesurée est-elle plus grande ou plus petite que $U \times I$? ANA

Plus petite.

TP 1A

Mesurer une puissance active · avec une prise wattmètre

45 min

Objectif : mesurer la puissance consommée par plusieurs appareils et la comparer au produit $U \times I$.

4 Calcule le quotient $\frac{P}{U \times I}$ pour chaque appareil (arrondi au dixième). Ce nombre s'appelle le **facteur de puissance**. RÉA

Voir le tableau : 1,0 ; 0,6 ; 0,8.

5 Le facteur de puissance peut-il être plus grand que 1 ? Justifie avec tes mesures. VAL

Non : P est toujours inférieure ou égale à $U \times I$.

6 Retour à la situation : calcule la puissance réellement consommée par le poste à souder, sachant que $P = U \times I \times$ facteur de puissance. RÉA

P = 230 × 25 × 0,62 = 3 565 W : le responsable se trompe, le poste consomme environ 3,6 kW.